🚗 Motor Insurance Claim Triage Assistant

AI ผู้ช่วยพนักงานประเมินเคสเคลมประกันรถยนต์

ผู้พัฒนา: Sayomphoo
งาน: AI Engineer Technical Assignment · 2026-10

10 นาที · scope ตรงกับ Assignment PDF — Officer-facing text triage

1. ปัญหาที่พนักงานรับเคลมเจอทุกวัน

📋 กระบวนการเดิม — manual review ทุกเคส

> ลูกค้าแจ้งเคลม → พนักงานต้อง: **อ่าน claim · เปิดเล่ม policy · ตรวจเอกสาร · ดูประวัติเคลม · ตัดสินใจ routing · สรุปใน CRM**

⏱ ใช้เวลา 10-30 นาที/เคส

🔴 ผลที่ตามมา

- ตีความ policy ไม่เท่ากัน
- จับฉ้อโกง / exclusion ช้า
- เอกสารขาด → ส่งไป-กลับ loop
- Audit trail ไม่ชัด
- ตอบ regulator ยาก
- เคสง่าย/ยากปน · คิวช้า

2. Pain → Feature → Metric

Pain	AI ทำยังไง	ตัววัด
P1 manual review นาน	สรุป + ประเมิน + cite clause อัตโนมัติ	AHT ↓ 30-40%
P2 ประเมินไม่เท่ากัน	prompt + guardrails เดียวกันทุกเคส	consistency ≥ 0.75
P3 จับฉ้อโกงช้า	ตรวจ pattern Clause 4.3	fraud recall ↑ 15%
P4 เอกสารขาด loop	ชี้ missing docs ตั้งแต่ครั้งแรก	incomplete loops ↓ 50%
P5 ไม่มี audit	ทุก decision cite + JSON audit	**100% coverage** ★
P6 route ผิดทีม	AI auto-route 4 ทีม	**routing acc 100%** ★

★ = measured today บน 5 PDF cases · อื่นๆ projected · validate ใน Phase 2

3. User Journey (Officer-facing)

👥 Stakeholders

- **พนักงานรับเคลม (ผู้ใช้หลัก)** · กรอก + รีวิว
- **หัวหน้าทีม** · ดู audit + spot-check
- **Compliance** · ตรวจ decision cite clause
- **ลูกค้า** · ไม่คุยกับ AI โดยตรง

🎯 Decision boundary (ตาม PDF §4)

AI ไม่ทำ

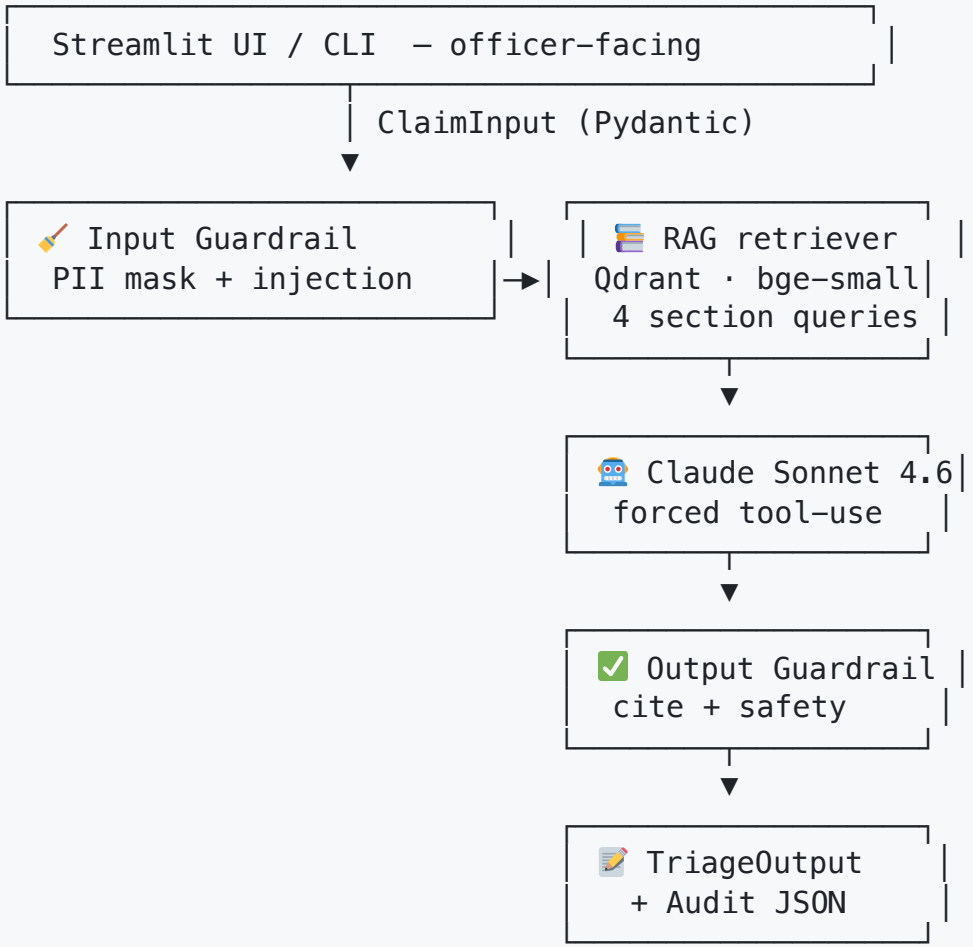
- ตัดสิน approve/reject
- คำนวณเงิน
- สื่อสารลูกค้าตรง

AI ทำ

- สรุปเคส + cite clause
- Low conf → auto Manual
- "Not covered" ต้องมี Section-2

```
[Officer] → [Streamlit form] → [AI triage ~10s] → [Officer decides]
```

4. สถาปัตยกรรมเบื้องหลัง



กฎทอง: ใช้ AI เฉพาะงานตัดสินใจตายตัวไม่ได้ · ส่วนที่กฎชัด (ตรวจ cite) = rule-based

5. Model + Technique — เลือกใช้แต่ละตัวเพราะอะไร

งาน	เลือก	ทำไม
สมอง AI (reasoning)	**Claude Sonnet 4.6**	เก่ง reasoning + tool-use + ภาษาไทย
กรรมการประเมิน	**Claude Opus 4.7**	คนละ family ลด self-grading bias
Embeddings	`bge-small-en-v1.5` 384d	33 MB · พอสำหรับ 13 clauses
Vector store	**Qdrant**	metadata filter per-section · docker-friendly
Structured output	tool-use + Pydantic	shape + enum validation ชัวร์

ไม่ใช้ LLM กับทุกอย่าง — Guardrail output verify cite = `set membership check` = rule-based · ประหยัดและไม่มั่ว

6. RAG + Guardrails Detail

📚 RAG (grounding)

1. Policy ตัดเป็น clause-level chunks
2. Metadata: `section_num`, `clause_id`
3. **4 sub-queries ต่อ claim** — section-filtered
4. top-k=5 ต่อ query → dedupe
5. Chunks ทั้งหมด → "single source of truth"

🛡️ Guardrails (3 ชั้น)

1. **Input:** mask PII · flag injection
2. **Mid:** Pydantic schema + tool_choice ล็อก
3. **Output:**
   - ลบ clause ที่ไม่ได้ retrieve
   - "Not covered" ต้องมี Section-2
   - Low conf → ห้าม Standard

> **ผลลัพธ์:** Citation validity **100%** บน 5 cases · zero hallucinated clauses

7. Live Demo — Case 2: Illegal Street Racing

> Customer crashed into a concrete barrier while participating in an illegal street race on Rama 9 road around 02:00 AM. Police attended. Customer confirmed racing.

AI Output (forced tool-use)

Field	Value
Coverage	🔴 **Not covered**
Routing	🟣 **Rejection review**
Confidence	**High**
Cited clauses	`[1.1, 2.2, 3.1, 4.1]` ✅ all in retrieved context
Reasoning	"...damage from illegal racing is excluded [Clause 2.2]..."

📝 Audit log: `data/audit_logs/sess_abc.json` — model · clauses · latency · guard triggers

8. Evaluation — ตัวเลขจริง (5 PDF cases)

🎯 Headline

100% routing ⭐
100% citation ⭐
4.00 / 5 judge

📊 Full metrics

Metric	Value
Coverage acc	80% (4/5)
Routing acc	**100%** (5/5)
Confidence acc	80%
Missing-info F1	0.87
Risk-flags F1	0.75
Citation validity	**1.00**

1 miss = Case 5 late submission 45d · documented · fix candidate: `days_to_submit > 30 → Cannot determine`

9. Risk & Governance

ความเสี่ยงหนัก

- AI มั่ว coverage ไม่มีจริง
- PII รั่วเข้า log
- Prompt injection

วิธีกัน (บน prototype)

- Forced cite + output guard verify
- Regex mask + hash customer ใน audit
- Injection filter + tool_choice lock
- Low conf → auto Manual review
- Append-only audit per session

ตอบ regulator ได้: audit JSON · cite clauses · model version · latency · guard triggers · **100% citation validity verifiable**

10. Roadmap + ปิดสาร

Phase 1 · develop (shipped)

- Text triage · RAG
- 5 PDF cases
- Guardrails + audit
- Streamlit + CLI

Phase 2 · extensions

- SupervisorAgent + conv
- Voice (Whisper + TTS)
- Bilingual TH/EN
- 14 bilingual cases

Phase 3+ · roadmap

- Twilio telephony
- Vision รูปความเสียหาย
- Fraud model
- A/B test manual baseline

AI ตัวนี้ทำให้พนักงานประเมินเคสได้เร็ว · สม่ำเสมอ · ตรวจย้อนได้ — ตรงกับ PDF scope ครบทุกข้อ · ไม่แตะ out-of-scope